Solución de la pregunta 3

PRECÁLCULO · ECUACIONES EXPONENCIALES

¿Cuál es la solución de $4^{x} = 8^{x-1}$?

A) $x = -3$

B) $x = 1$

C) No tiene solución

D) $x = 3$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Base 2**
   $2^{2x} = 2^{3(x-1)}$.

2. **Iguala**
   $2x = 3x - 3$.

3. **Resultado**
   $x = 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Comete un error de signo al despejar $2x = 3x - 3$.

B) Escribe $8^{x-1} = 2^{3x-1}$, sin distribuir el 3.

C) Las bases parecen distintas, pero ambas son potencias de 2.

Idea clave. Escribe ambos lados como potencias de una misma base.